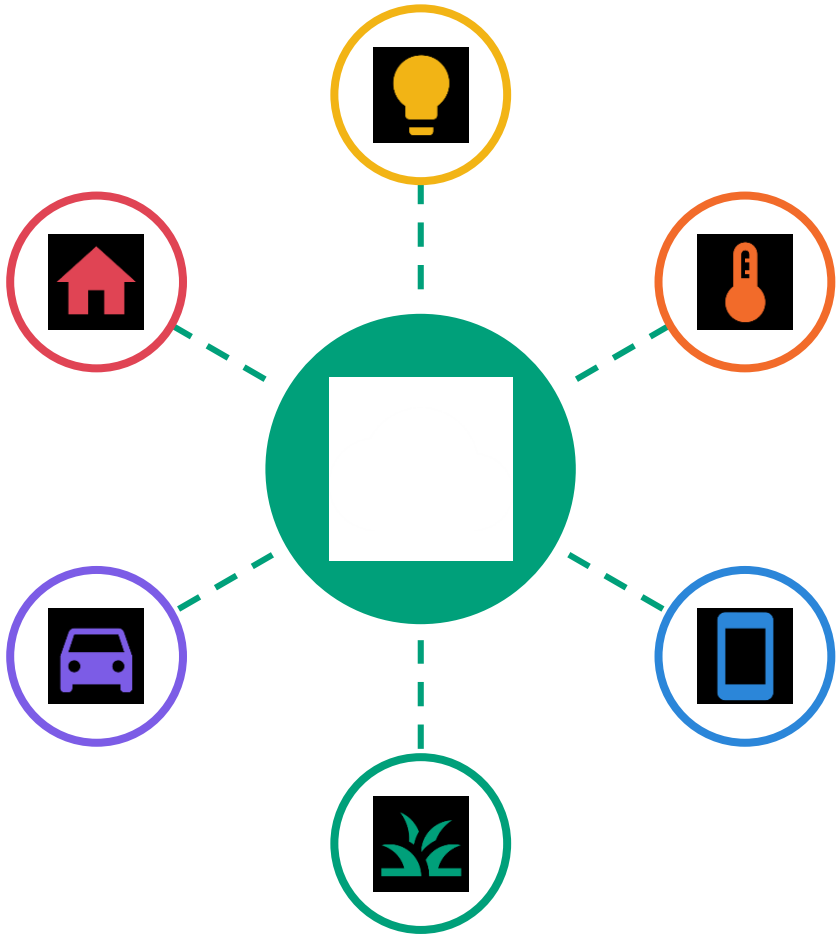
Internet of Things

เมื่อสิ่งของรอบตัว “คิด” และ “คุยกัน” ได้

ผศ.พงศ์เลิศ สังกะเพศ
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



อุ่นเครื่อง: ของชิ้นไหน “ต่อเน็ต” ได้?

ยกมือ! ที่บ้านใครมีของเหล่านี้ที่สั่งงานผ่านมือถือได้บ้าง?



ทีวี



ตู้เย็น



หลอดไฟ



นาฬิกา



ลำโพง



กล้องวงจรปิด



แอร์

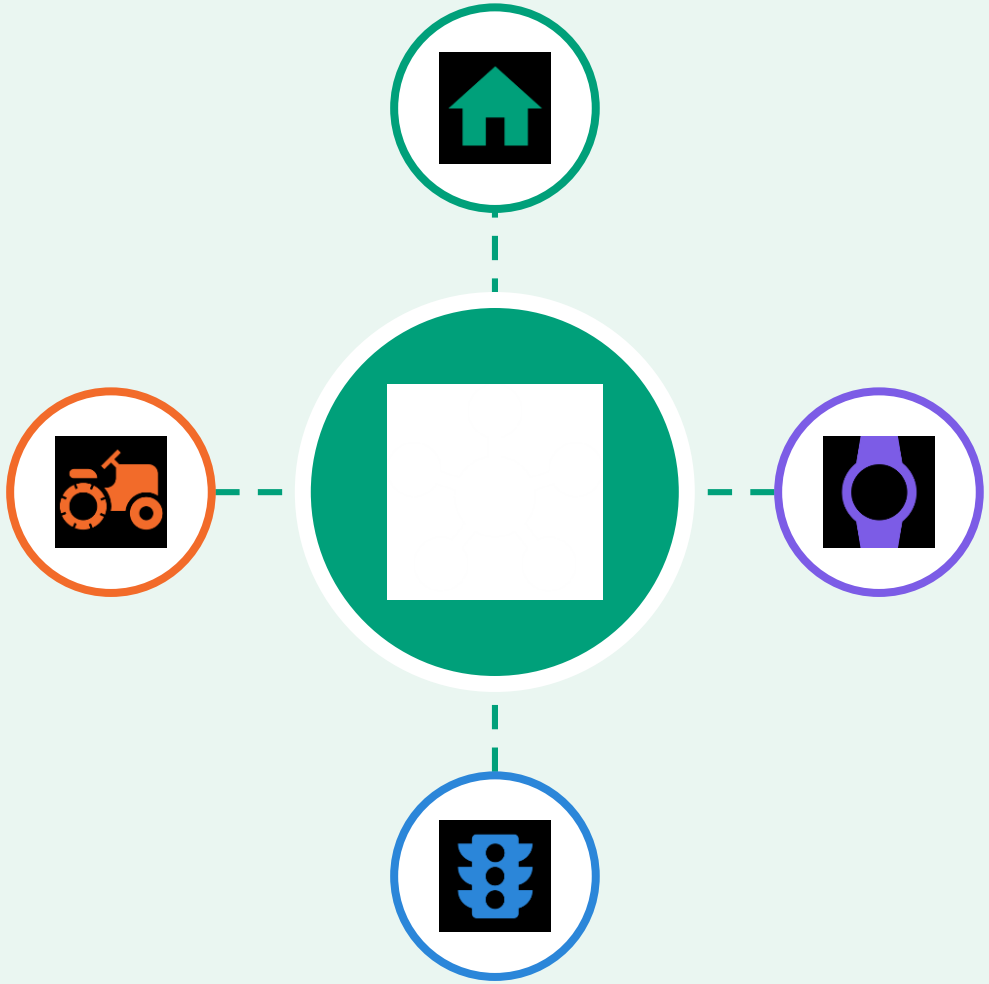


ที่ให้อาหารสัตว์

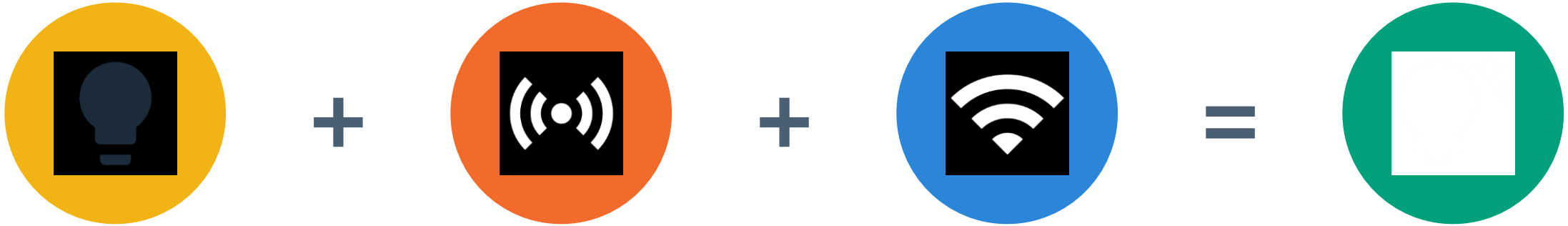
ตอนที่ 1

IoT คืออะไร?

ความหมาย ที่มา และ IoT ที่อยู่รอบตัวเรา



IoT = สิ่งของที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้



สิ่งของ
โคมไฟ ตู้เย็น รถ

เซนเซอร์
รับรู้สิ่งรอบตัว

อินเทอร์เน็ต
ส่งข้อมูล รับคำสั่ง

ของอัจฉริยะ
Smart Things

Internet of Things (IoT) คือ เครือข่ายของสิ่งของที่ฝังเซนเซอร์และซอฟต์แวร์ไว้ ทำให้ส่งข้อมูลและรับคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้เอง

IoT ทำงานเหมือนร่างกายของเรา

ร่างกายคน	ระบบ IoT
ตา หู ผิวหนัง	**เซนเซอร์** วัดค่าจากโลกจริง
สมอง	**ไมโครคอนโทรลเลอร์** ตัดสินใจ
เส้นประสาท	**เครือข่าย** ส่งข้อมูลไปมา
กล้ามเนื้อ	**Actuator** ลงมือทำงาน
ความจำ	**คลาวด์** เก็บข้อมูลไว้ดูย้อนหลัง

IoT มาจากไหน?

1982

ตู้โค้กที่ ม.Carnegie Mellon แจ้งผ่านเครือข่ายว่ามีโค้กเย็นไหม

1999

Kevin Ashton ตั้งชื่อ “Internet of Things”

2008–09

อุปกรณ์ที่ต่อเน็ต มีมากกว่าจำนวนคนบนโลก

2014+

บ้านอัจฉริยะ นาฬิกา ลำโพงสั่งงานด้วยเสียง

วันนี้

AIoT = IoT + ปัญญาประดิษฐ์

IoT เติบโตเร็วแค่ไหน?

21 พันล้าน

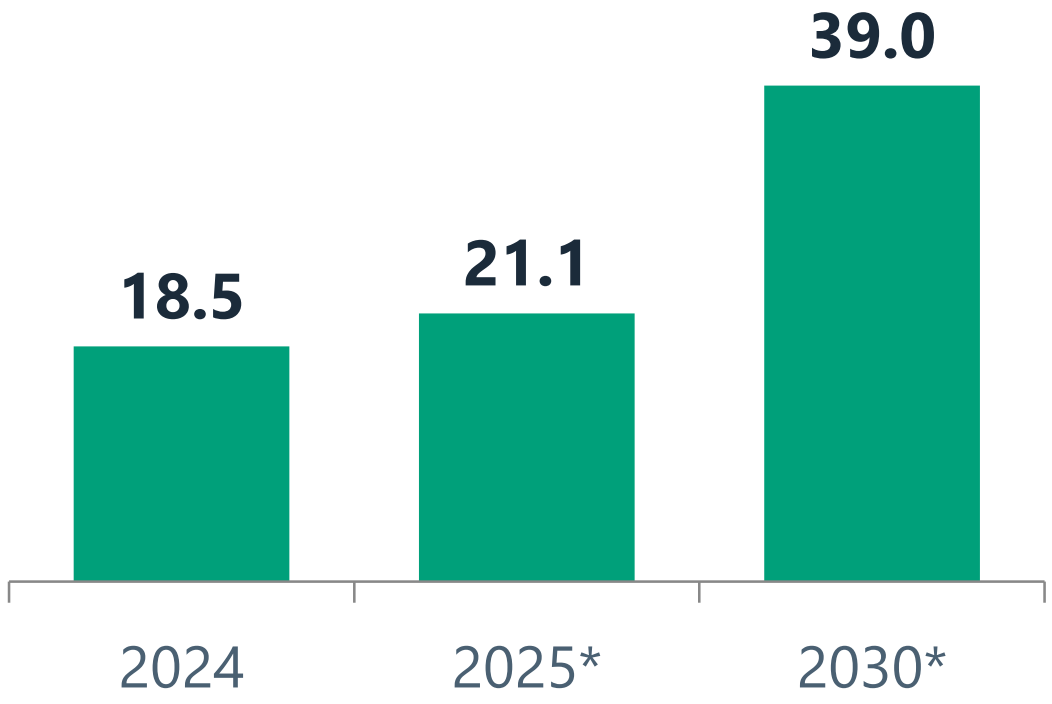
อุปกรณ์ IoT ทั่วโลก (คาดการณ์ปลายปี 2025)

≈ 2.5 ชิ้น

ต่อประชากรโลก 1 คน

ที่มา: IoT Analytics, State of IoT (ตุลาคม 2025)

จำนวนอุปกรณ์ IoT (พันล้านชิ้น)



* ค่าคาดการณ์

IoT อยู่รอบตัวเราทุกวงการ



บ้านอัจฉริยะ

สั่งไฟ แอร์ ผ่านมือถือ



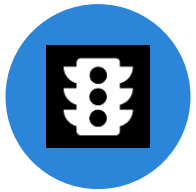
เกษตรอัจฉริยะ

รดน้ำเองเมื่อดินแห้ง



สุขภาพ

นาฬิกาวัดชีพจร การนอน



เมืองอัจฉริยะ

ไฟจราจร ที่จอดรถว่าง



โรงงาน

เครื่องจักรแจ้งซ่อมเอง



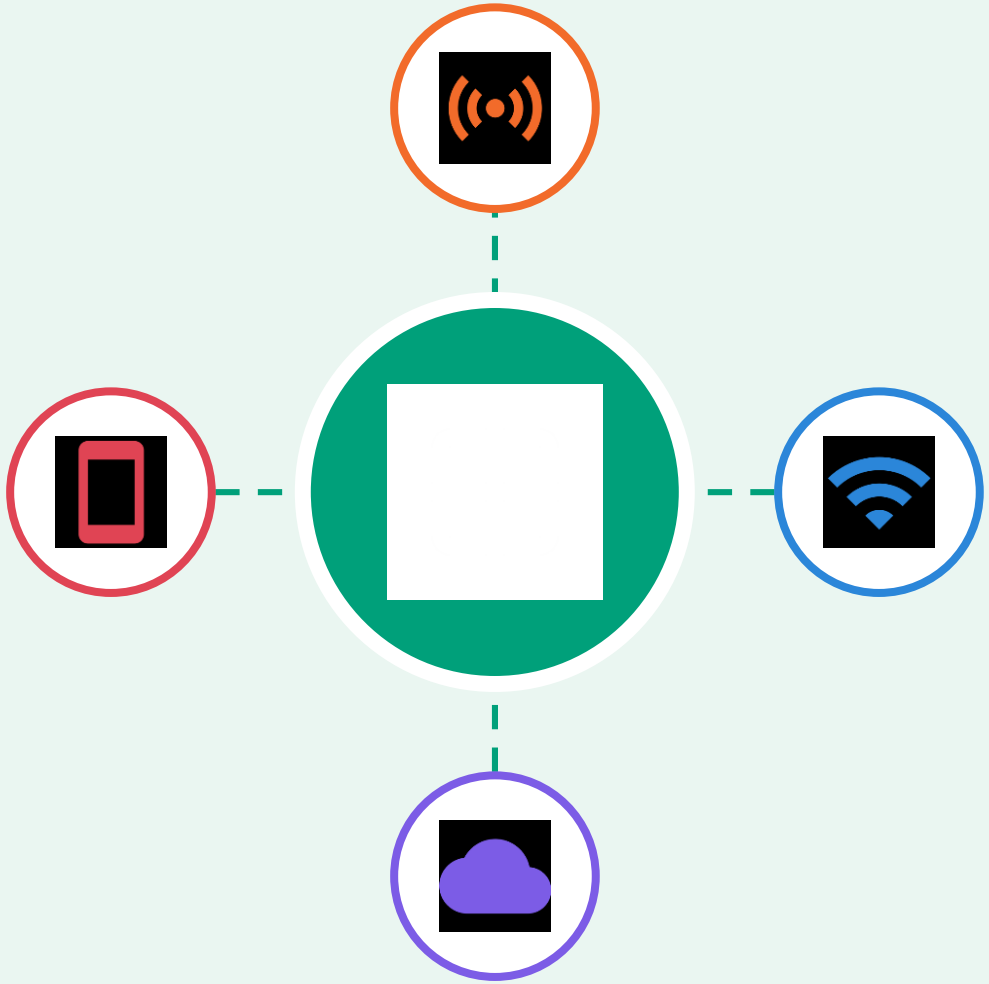
ประมง & สิ่งแวดล้อม

วัดคุณภาพน้ำบ่อปลา

ตอนที่ 2

IoT ทำงานอย่างไร?

ส่วนประกอบ 4 อย่าง และเส้นทางของข้อมูล



ส่วนประกอบหลัก 4 อย่างของ IoT

1



อุปกรณ์ & เซนเซอร์

Device

วัดค่าจากโลกจริง

2

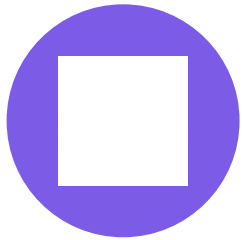


การเชื่อมต่อ

Connectivity

Wi-Fi Bluetooth LoRa

3



คลาวด์

Cloud

เก็บข้อมูล วิเคราะห์

4



แอปผู้ใช้

Application

ดูข้อมูล สั่งงาน แจ้งเตือน

จำง่าย ๆ : วัด → ส่ง → คิด → แสดงผล / สั่งงาน

เซนเซอร์



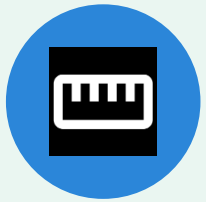
DHT22

อุณหภูมิ & ความชื้นอากาศ



Soil Moisture

ความชื้นในดิน



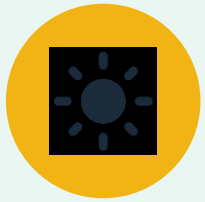
HC-SR04

ระยะทาง ด้วยคลื่นเสียง



PIR

การเคลื่อนไหวของคน



LDR

ความสว่างของแสง

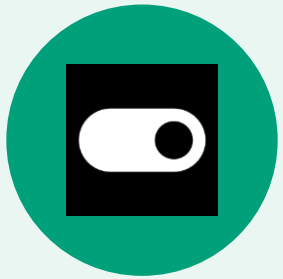


MQ-2

แก๊สรั่ว & ควัน

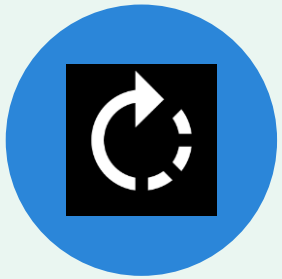
Actuator

รับคำสั่งจากบอร์ด แล้วเปลี่ยนเป็นการกระทำจริง



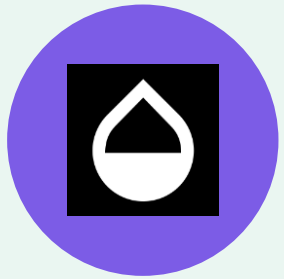
Relay

สวิตช์เปิด/ปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้า



Servo

หมุนเป็นมุม
เปิดฝา เปิดประตู



ปั๊ม & มอเตอร์

สูบน้ำ เป่าลม
หมุนล้อ



LED & Buzzer

แสงและเสียง
เตือนภัย



Solenoid Valve

เปิด/ปิด
ท่อน้ำอัตโนมัติ

สมองของระบบ: เลือกบอร์ดไหนดี?

Arduino UNO

ประเภท

ไมโครคอนโทรลเลอร์

อินเทอร์เน็ต

ไม่มี (ต้องต่อเพิ่ม)

ราคาโดยประมาณ

~200–400 บาท

เหมาะกับ

ฝึกต่อวงจรพื้นฐาน

แนะนำ

ESP32

ประเภท

ไมโครคอนโทรลเลอร์

อินเทอร์เน็ต

Wi-Fi + Bluetooth ในตัว

ราคาโดยประมาณ

~150–250 บาท

เหมาะกับ

โครงงาน IoT ทุกแบบ

Raspberry Pi

ประเภท

คอมพิวเตอร์จิ๋ว (Linux)

อินเทอร์เน็ต

Wi-Fi + Bluetooth ในตัว

ราคาโดยประมาณ

2,000+ บาท

เหมาะกับ

กล้อง AI เว็บเซิร์ฟเวอร์

เชื่อมต่อแบบไหน ไปได้ไกลแค่ไหน?



Bluetooth
นาฬิกา หูฟัง

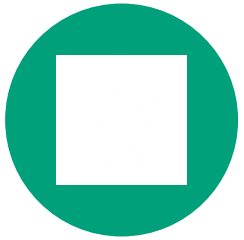
Wi-Fi
บ้าน โรงเรียน

LoRa
ไร่นา บ่อปลา
กินไฟน้อยมาก

4G / NB-IoT
ใช้ซิมมือถือ
ติดตามรถ

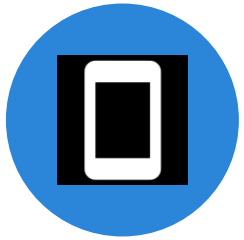
หลักเลือก: มี Wi-Fi อยู่แล้ว → Wi-Fi · ไกลและใช้แบตเตอรี่ → LoRa

แพลตฟอร์มคลาวด์ IoT ที่เริ่มใช้ได้ฟรี



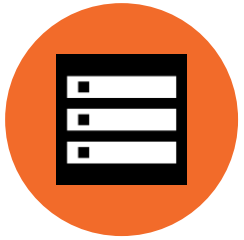
NETPIE

แพลตฟอร์ม IoT ของไทย
โดย NECTEC



Blynk

สร้างแอปมือถือควบคุม
แบบลากวาง



Firebase

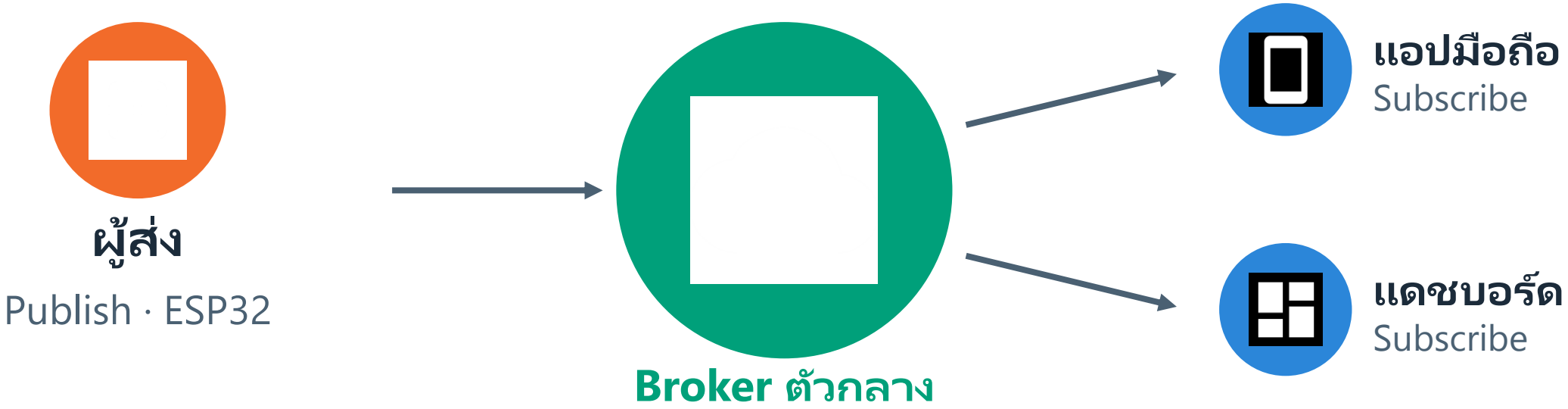
ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Google



ThingSpeak

เก็บค่าเซนเซอร์ วาดกราฟอัตโนมัติ

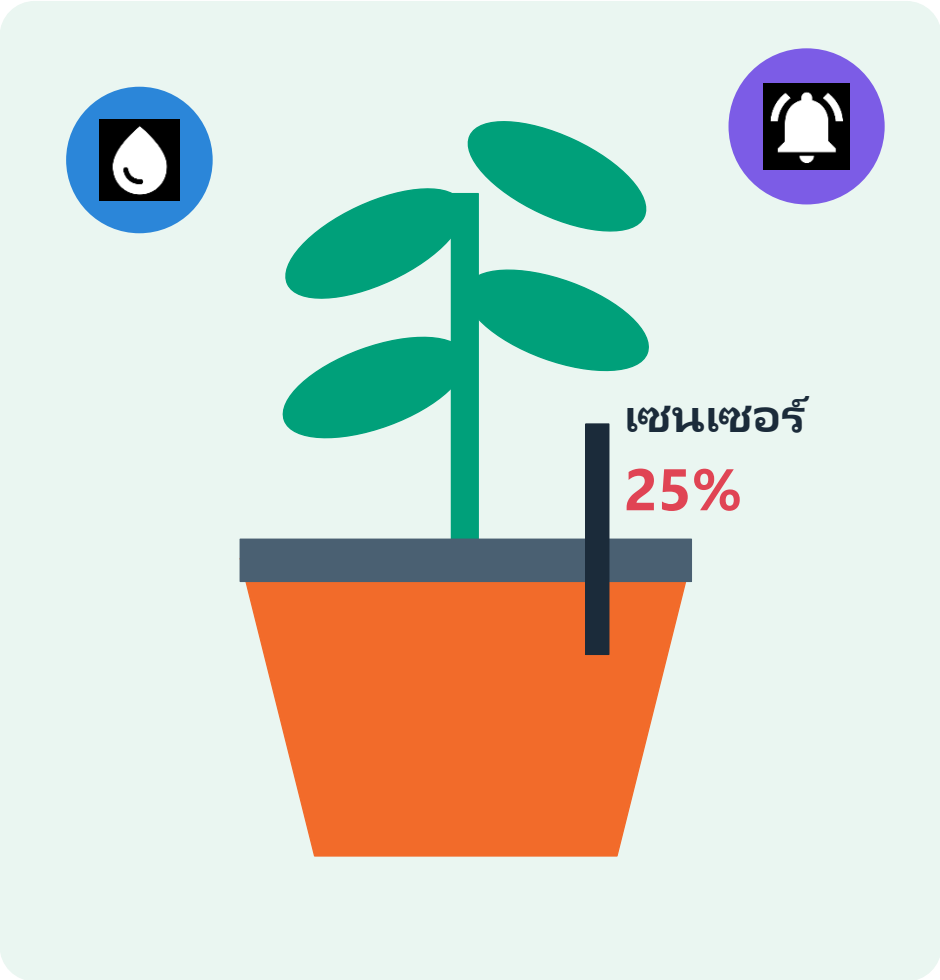
MQTT: ภาษากลางที่อุปกรณ์ใช้คุยกัน



Topic: `school/room5/temp` ข้อความ: `31.5`

เหมือนกลุ่ม LINE: ใครติดตามหัวข้อไหน ก็ได้รับข้อความของหัวข้อนั้นทันที

ตัวอย่าง: ข้อมูลส่งอย่างไร?



1 **วัด** เซนเซอร์อ่านความชื้นดินได้ 25%

2 **คิด** ESP32 เช็กว่าต่ำกว่า 40%
→ ใช่ ต้องรดน้ำ

3 **ทำ** สั่ง Relay เปิดปั๊มน้ำ 10 วินาที

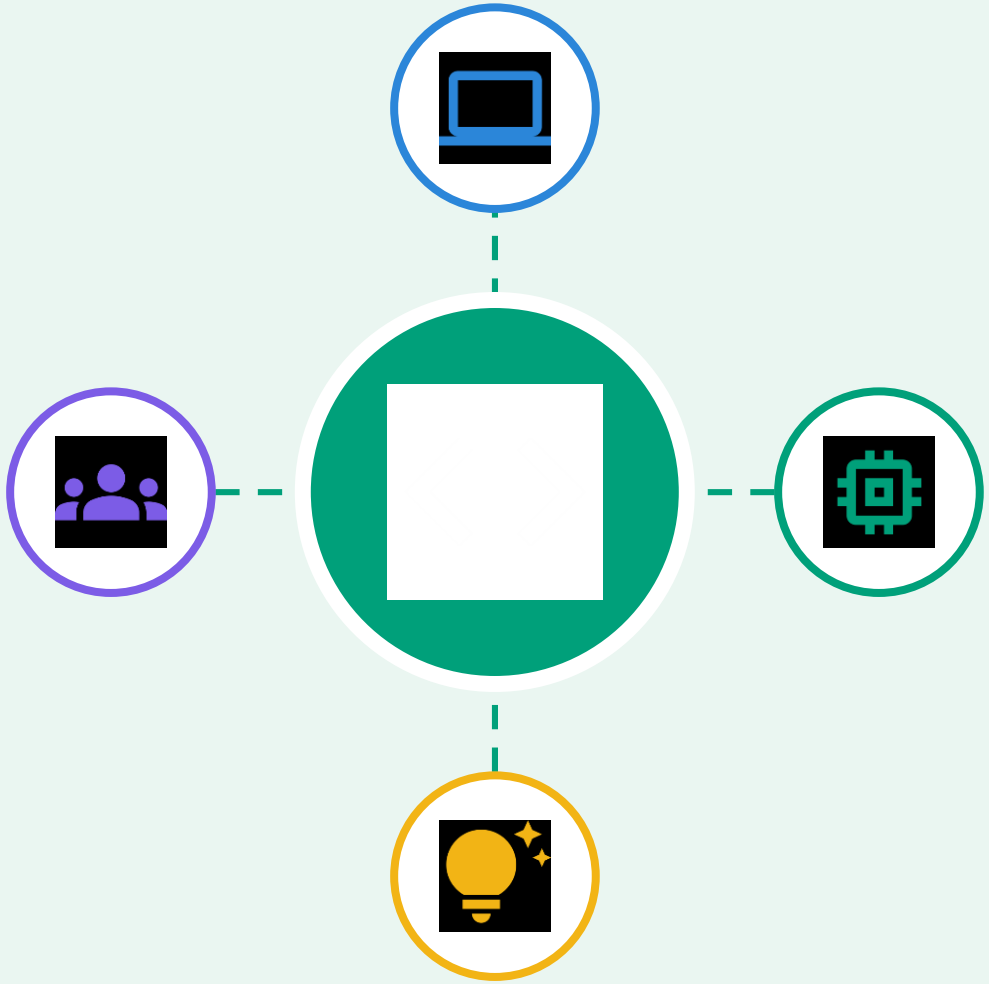
4 **แจ้ง** ส่งข้อความเข้ามือถือ “รดน้ำแล้ว”

วนกลับไปวัดใหม่ทุก 5 นาที ↺

ตอนที่ 3

ลงมือเขียนโค้ด

เครื่องมือฟรี โค้ดสั้น ๆ



ไม่มีบอร์ด ก็เริ่มได้วันนี้



เว็บ · ฟรี

Wokwi

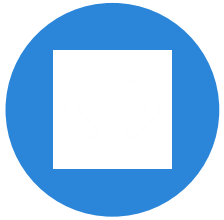
จำลอง ESP32 / Arduino
บนเว็บ รันโค้ดได้ทันที



เว็บ · ฟรี

Tinkercad

ลากวางวงจร Arduino
เขียนโค้ดแบบบล็อกได้



ติดตั้งในเครื่อง · ฟรี

Arduino IDE

เขียนโค้ด แล้วอัปโหลด
ลงบอร์ดจริง

ลองเลย: wokwi.com → New Project → ESP32 → กด ▶ Run

โค้ดแรก: วัดอุณหภูมิ แล้วเปิดพัดลม

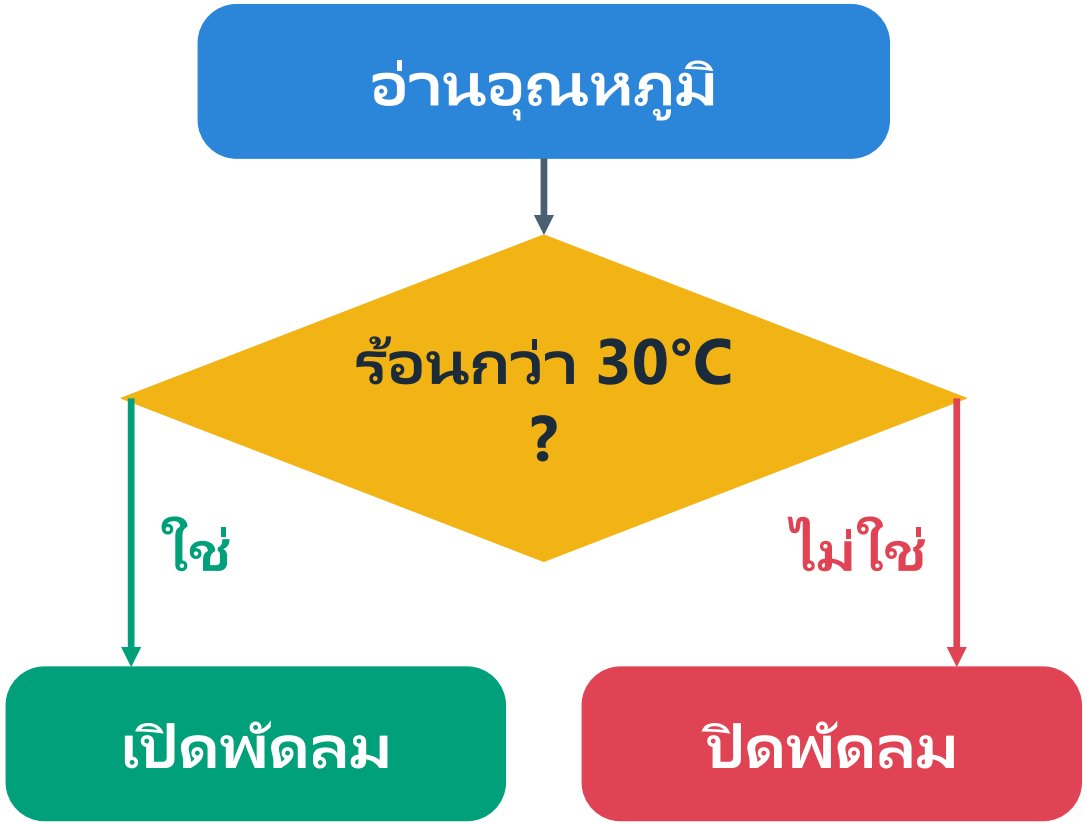
```
#include "DHT.h"
DHT dht(15, DHT22);      // 1

void setup() {           // 2
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  pinMode(2, OUTPUT);
}

void loop() {            // 3
  float t = dht.readTemperature();
  Serial.println(t);
  if (t > 30) digitalWrite(2, HIGH); //4
  else        digitalWrite(2, LOW);
  delay(2000);
}
```

1. บอกบอร์ดว่า DHT22 ต่อที่ขา 15
2. setup() ทำครั้งเดียว ตอนเปิดเครื่อง
3. loop() ทำงานวนซ้ำไปเรื่อย ๆ
4. ร้อนเกิน 30°C → เปิดพัดลม (ขา 2)

หัวใจของ IoT คือ “ถ้า... แล้ว...”



↺ รอ 2 วินาที แล้ววัดใหม่

ลองคิดตาม!

ถ้า **ห้องมืด** → แล้ว _____

ถ้า **มีคนเดินผ่าน** → แล้ว _____

ถ้า **ดินแห้ง** → แล้ว _____

ภารกิจกลุ่ม: IoT แก้ปัญหาในโรงเรียน

กลุ่มละ 4–5 คน | ระดมความคิด 15 นาที | นำเสนอกลุ่มละ 1 นาที

1
ปัญหา
เกิดอะไร ที่ไหน กับใคร

2
วัดอะไร
เลือกเซนเซอร์

3
ตัดสินใจ
ถ้า... แล้ว...

4
ลงมือ
Actuator ตัวไหน

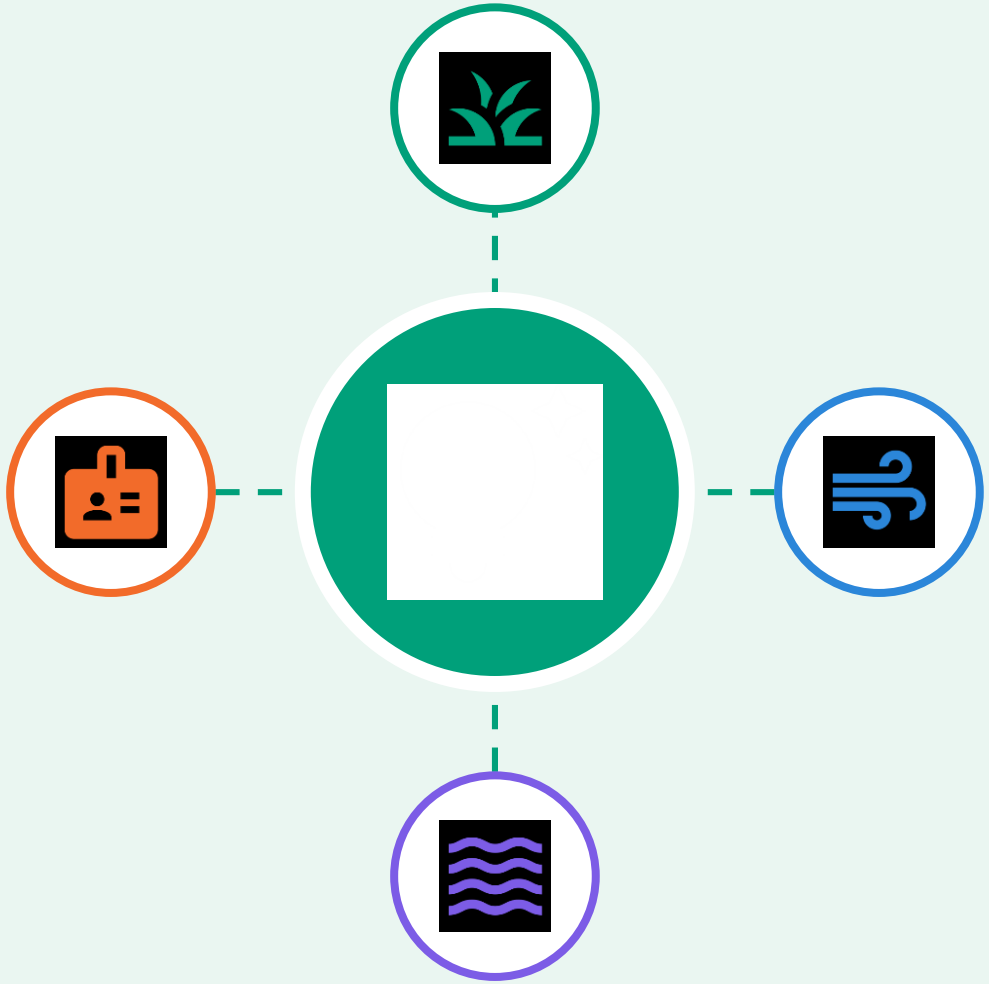
5
แจ้งใคร
ครู นักเรียน ผ่านแอป

ไอเดียตั้งต้น: ห้องน้ำสะอาดไหม | คิวโรงอาหาร | แปลงผักโรงเรียน | ลืมปิดไฟห้องเรียน

ตอนที่ 4

ตัวอย่างโครงงาน

จากง่ายไปท้าทาย
พร้อมงบประมาณโดยประมาณ



6 โครงงาน IoT สำหรับนักเรียน



กระถางรดน้ำอัตโนมัติ

● ○ ○ ง่าย **~500 บาท**



ถังขยะอัจฉริยะแจ้งเมื่อเต็ม

● ○ ○ ง่าย **~400 บาท**



เช็กชื่อเข้าห้องด้วยบัตร RFID

● ● ○ ปานกลาง **~400 บาท**



สถานีวัดฝุ่น PM2.5 ในโรงเรียน

● ● ○ ปานกลาง **~1,000 บาท**



บ่อปลาอัจฉริยะวัดน้ำ ให้อาหาร

● ● ○ ปานกลาง **~1,000 บาท**



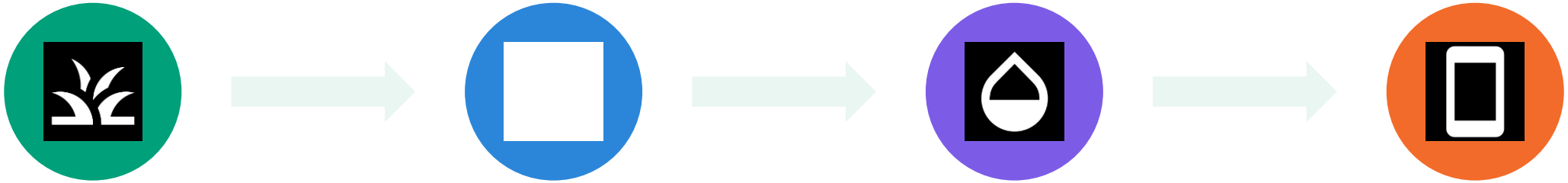
เตือนภัยน้ำท่วมชุมชน (LoRa)

● ● ● ท้าทาย **~2,000 บาท**

โครงงาน 1: กระถางรดน้ำอัตโนมัติ

ระดับ: ง่าย

งบประมาณ ~500 บาท



ความชื้นดิน
Soil Moisture Sensor

ESP32
ตัดสินใจ

ปั๊มน้ำ
สั่งผ่าน Relay

มือถือ
แจ้งเตือน

อุปกรณ์หลัก

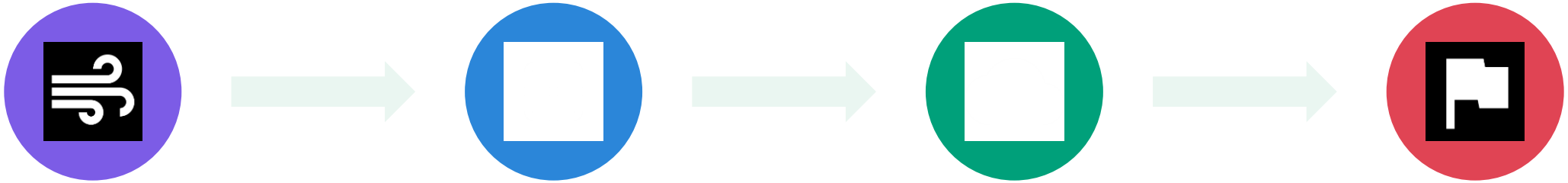
- ESP32 1 บอร์ด
- เซนเซอร์ความชื้นดิน (แบบ Capacitive)
- Relay + ปั๊มน้ำ 5V + สายยาง

ต่อยอดให้เจ๋งขึ้น

- เพิ่มเซนเซอร์แสงและอุณหภูมิ
- ดูกราฟย้อนหลังบน ThingSpeak
- กดรดน้ำจากแอป Blynk

โครงงาน 4: สถานีวัดฝุ่น PM2.5 โรงเรียน

ระดับ: ปานกลาง งบประมาณ ~1,000 บาท



เซนเซอร์ฝุ่น
PMS7003

ESP32
คำนวณระดับฝุ่น

คลาวด์
เก็บข้อมูล & กราฟ

ธงสี / LED
หน้าอาคารเรียน

อุปกรณ์หลัก

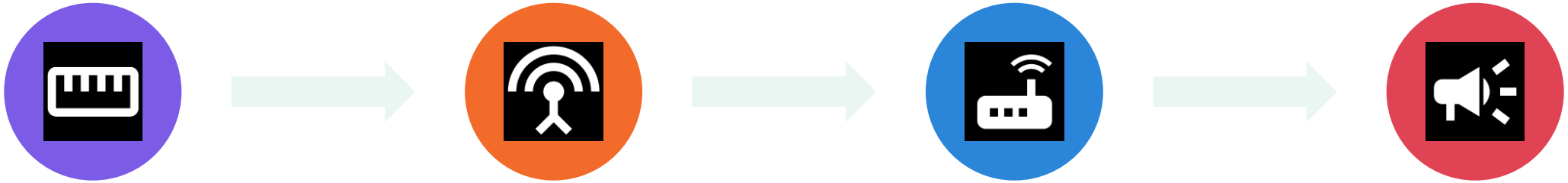
- ESP32 + เซนเซอร์ฝุ่น PMS7003
- DHT22 วัดอุณหภูมิและความชื้น
- ไฟ LED แถบสี (WS2812) แสดงสีตามระดับฝุ่น

ต่อยอดให้เจ๋งขึ้น

- แจ้งเตือนงดกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อฝุ่นสูง
- ติดหลายจุด แล้วเปรียบเทียบกัน
- ทำแดชบอร์ดให้ทั้งโรงเรียนดู

โครงงาน 6: เตือนภัยน้ำท่วมชุมชน

ระดับ: ท้าทาย | **งบประมาณ ~2,000 บาท**



วัดระดับน้ำ
เซนเซอร์กันน้ำ

LoRa
ส่งไกลหลาย กม.

ตัวรับ / Gateway
ขึ้นอินเทอร์เน็ต

แจ้งเตือน
ไซเรน + มือถือ

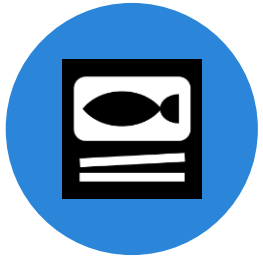
อุปกรณ์หลัก

- ESP32 + โมดูล LoRa
- เซนเซอร์วัดระยะกันน้ำ JSN-SR04T
- แผงโซลาร์เซลล์ + แบตเตอรี่

ต่อยอดให้เจ๋งขึ้น

- ติดหลายจุดตามลำน้ำ แสดงบนแผนที่
- ใช้ข้อมูลย้อนหลังคาดการณ์ระดับน้ำ
- ส่งข้อมูลให้ผู้นำชุมชน / อบต.

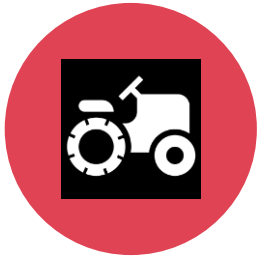
IoT ช่วยชุมชนได้จริง: ตัวอย่างในอุบลฯ



ปลานิลกระชัง

เขื่อนสิรินธร

วัดออกซิเจนในน้ำ
สั่งเติมอากาศผ่าน LoRa



พริกแปลงใหญ่

ต.สำโรง อ.ตาลสุม

ระบบน้ำหยด
สั่งงานอัตโนมัติ



ปลาส้ม

บ้านคำกลาง

ตู้อบพลังแสงอาทิตย์
ควบคุมด้วย IoT

โจทย์ดี ๆ อยู่ใกล้ตัว — เริ่มจากปัญหาในชุมชนของเราเอง

จากไอเดีย สู่โครงงานจริง 5 ขั้น

1

หาปัญหาใกล้ตัว

สังเกต สัมภาษณ์ คนในโรงเรียน

2

วาดผังระบบ

วัด ⟶ คิด ⟶ ทำ ⟶ แจ้ง

3

จำลองใน Wokwi

ทดสอบโค้ดก่อนซื้อของ

4

ต่อของจริง & ทดสอบ

เก็บข้อมูล แล้วปรับปรุง

5

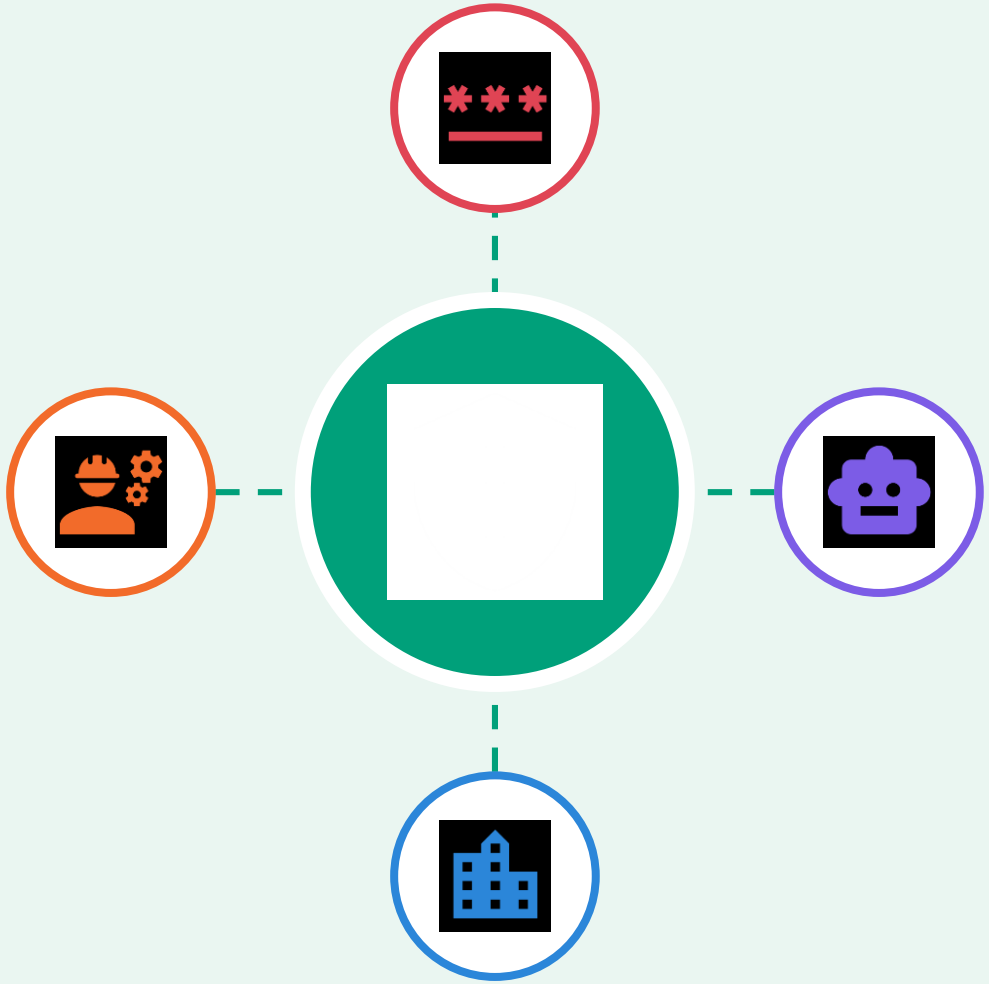
นำเสนอ & ประกวด

เล่าจากปัญหาสู่ผลลัพธ์

ตอนที่ 5

ปลอดภัย & อนาคต

ใช้ IoT อย่างฉลาด
และเส้นทางอาชีพที่รออยู่

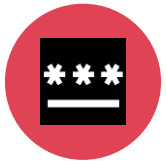


ของที่ต่อเน็ตได้ ก็ถูกเจาะได้



เรื่องจริง ปี 2016

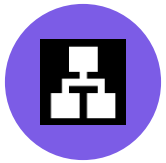
มัลแวร์ Mirai เจาะกล้องวงจรปิด
และ Router จำนวนมาก
ที่ยังใช้รหัสผ่านจากโรงงาน
แล้วสั่งให้รุมโจมตีพร้อมกัน
จนเว็บดังอย่าง Twitter, Netflix
เข้าไม่ได้หลายชั่วโมง



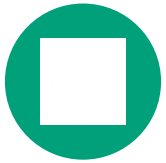
เปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นทันที



อัปเดตเฟิร์มแวร์สม่ำเสมอ



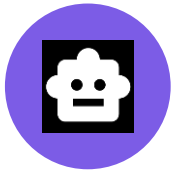
แยก Wi-Fi สำหรับอุปกรณ์ IoT



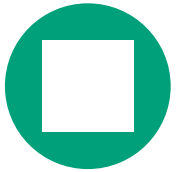
เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น (PDPA)

อนาคตของ IoT และอาชีพที่รออยู่

เทรนด์ที่กำลังมา



AIoT
IoT + AI ตัดสินใจเองได้ฉลาดขึ้น



Edge AI
ประมวลผลบนอุปกรณ์ ไม่ต้องรอคลาวด์



Digital Twin
แบบจำลองดิจิทัลของของจริง



Smart City
เมืองที่ใช้ข้อมูลบริหาร

อาชีพสาย IoT



วิศวกรสมองกลฝังตัว



นักพัฒนา IoT & แอป



นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล



Smart Farmer

สรุป 3 ข้อ จำให้ขึ้นใจ

1. **IoT = สิ่งของ + เซนเซอร์ + อินเทอร์เน็ต**

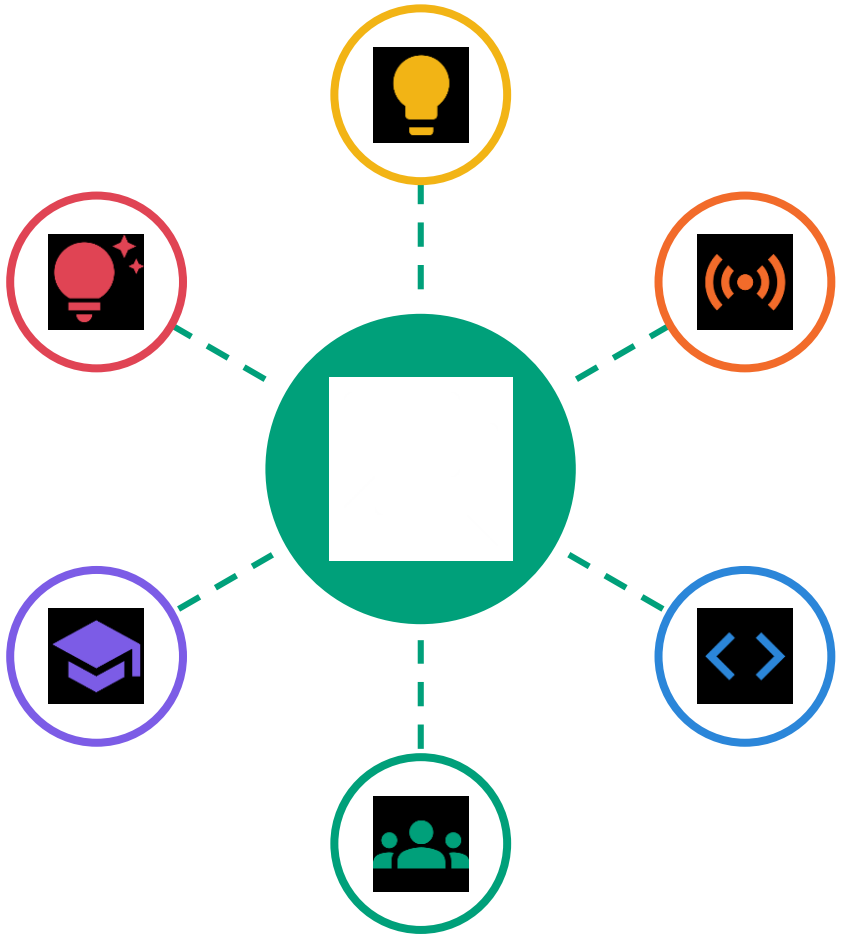
2. **ทุกระบบทำงานแบบ วัด → คิด → ทำ → แจ้ง**

3. **เริ่มได้ทันทีด้วย Wokwi (ฟรี) และ ESP32 (~200 บาท)**

ขอบคุณครับ

ถาม – ตอบ

ไปสร้าง IoT ของตัวเองกัน!



แหล่งเรียนรู้ต่อ

wokwi.com · netpie.io · arduino.cc · thingspeak.com

ผศ.พงศ์เลิศ สังกะเพศ · มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี